

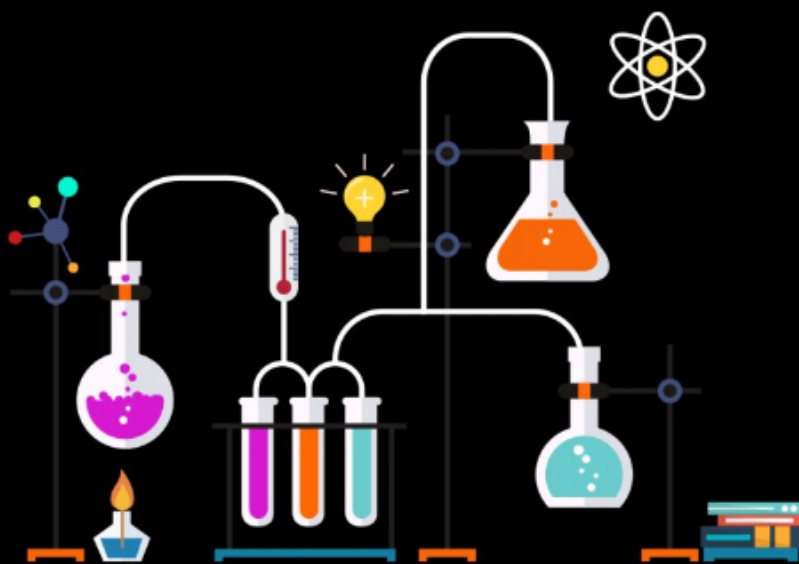
ALORON

জৈব রসায়ন

ORGANIC ZERO TO PRO

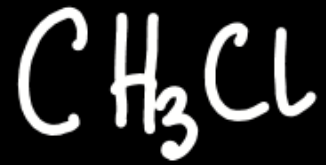
Lecture-16

Mottasin Pahlavi

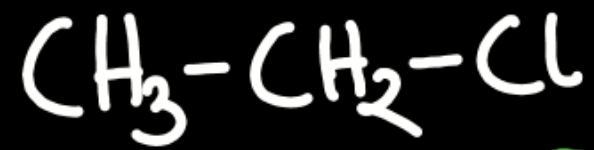


অ্যালকাইল হ্যালাইড

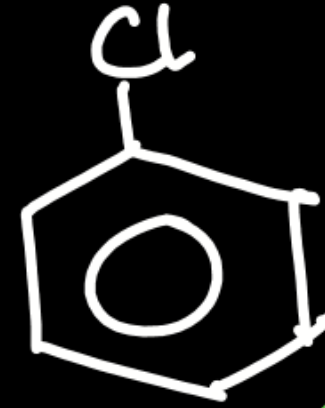
- পরিচয়
- প্রস্তুতি
- বিক্রিয়া → S_N1/S_N2



মিথাইল ক্লোরাইড
ক্লোরো মিথেন

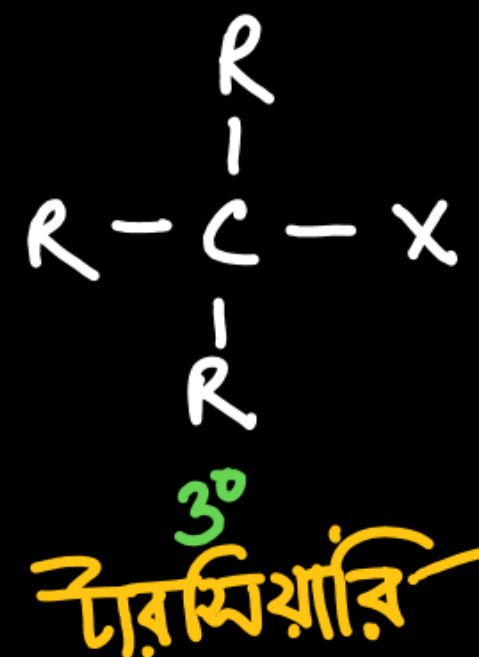
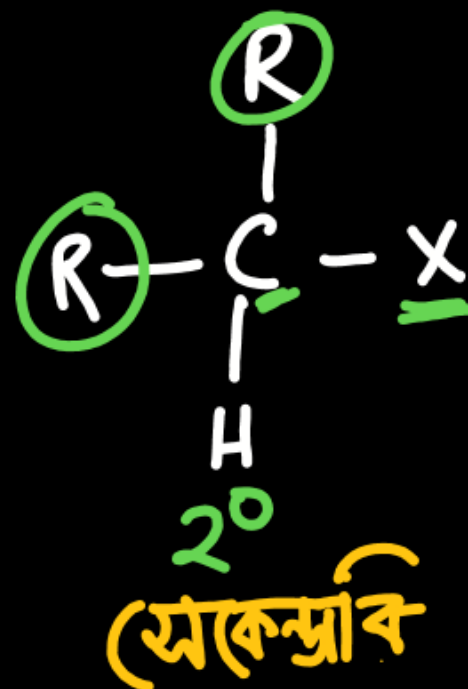
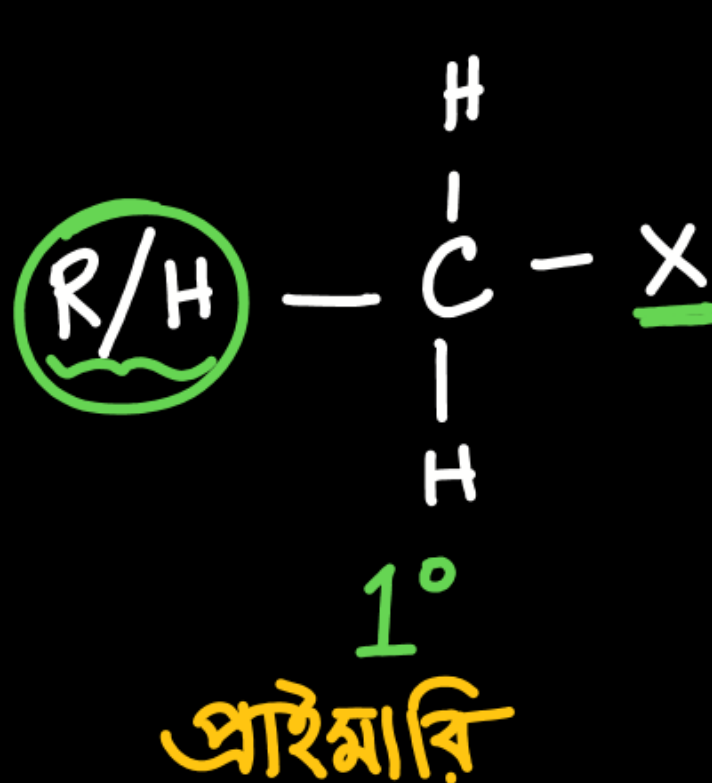


ইথাইল ক্লোরাইড
ক্লোরো ইথেন



ক্লোরো বেনজিন

Next
class



অ্যালকাইন স্ট্যান্ডার্ড

প্রস্তুতি

- ✓ 1. অ্যালকোহল থেকে
- ✓ 2. অ্যালকিন থেকে / অ্যালকাইন থেকে
- ✓ 3. অ্যালকেন থেকে

অ্যালকাইল হ্যালাইড

1. অ্যালকাইল হ্যালাইড:

i

শক্তিশালী
এমিড

HF

HF

HCl

অম্লীয়

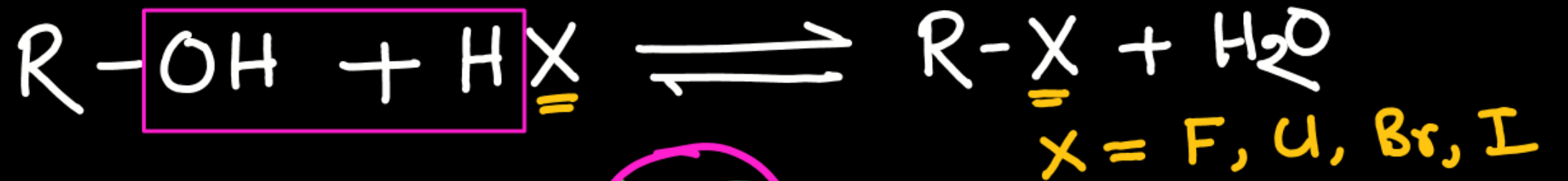
HBr

দ্রবন

HI

এমিড

$HI > HBr > HCl > HF$



H_2O (মাছনে ব্যবহৃত হয়)

প্রাথমিক পদ্ধতি

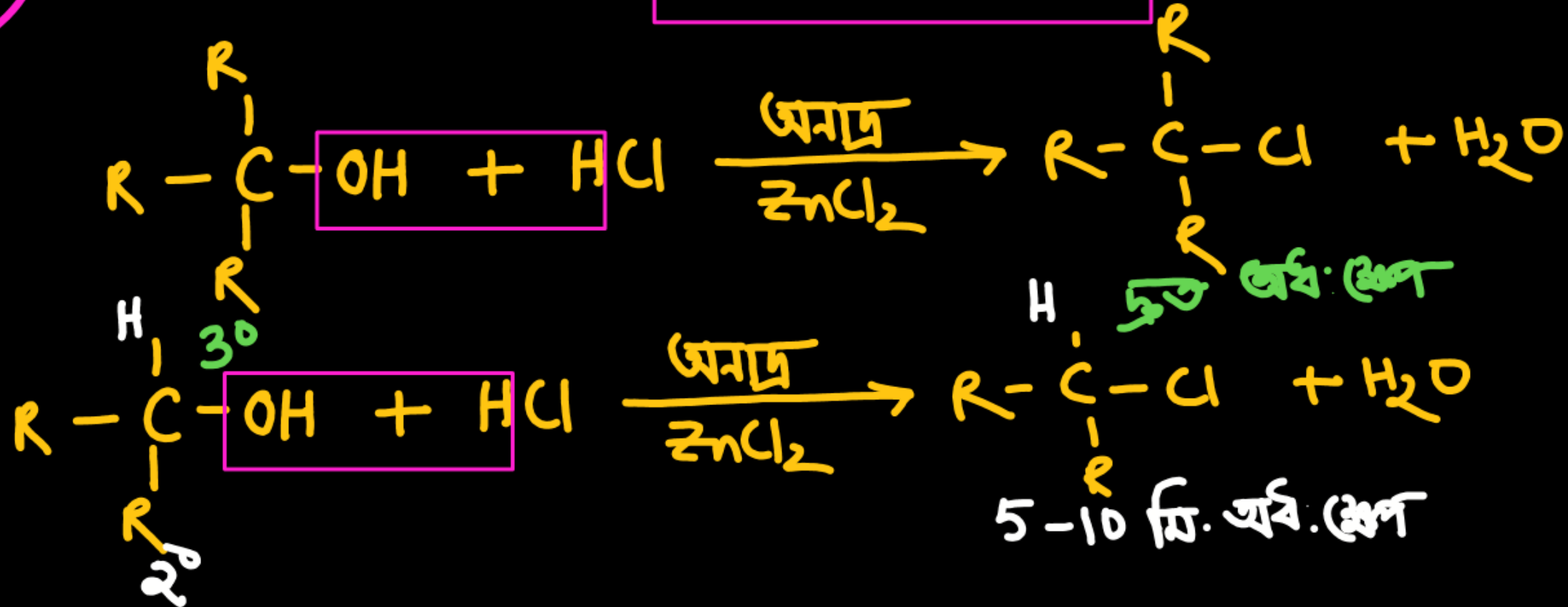
বিক্রিয়া দ্রুতত্ব: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$

$HI > HBr > HCl > HF$

অ্যালকাইল হ্যালাইড

লুকাস বিকারক
HCl + অম্ল
ZnCl₂

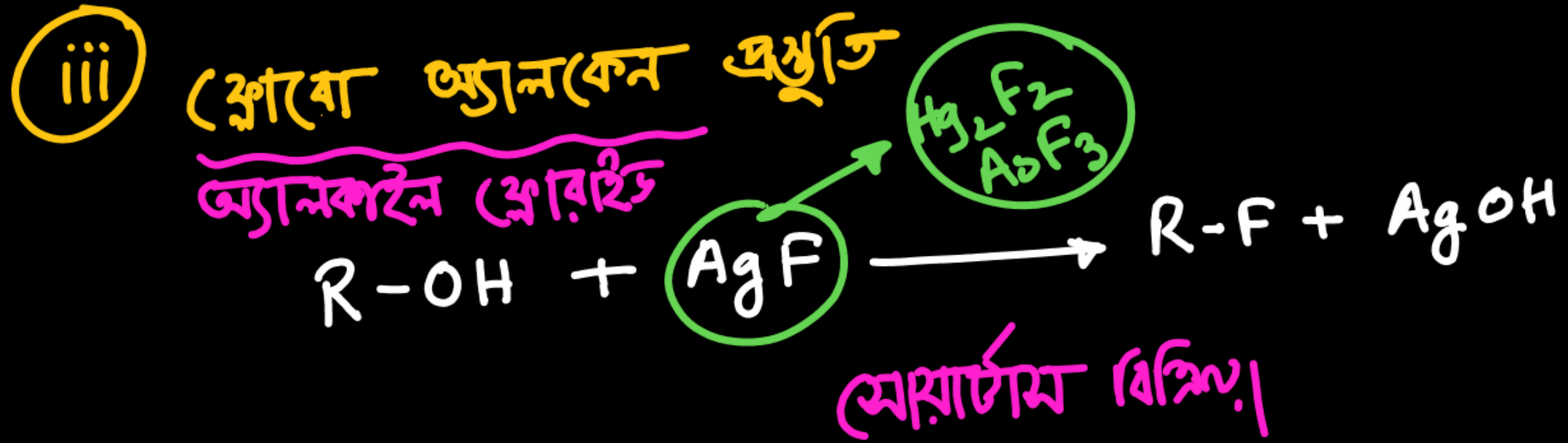
লুকাস বিকারকের
মাধ্যমে 1°, 2°,
3° অ্যালকোহল
সংযোজিত



5-10 মি. অর্থ. জোড়

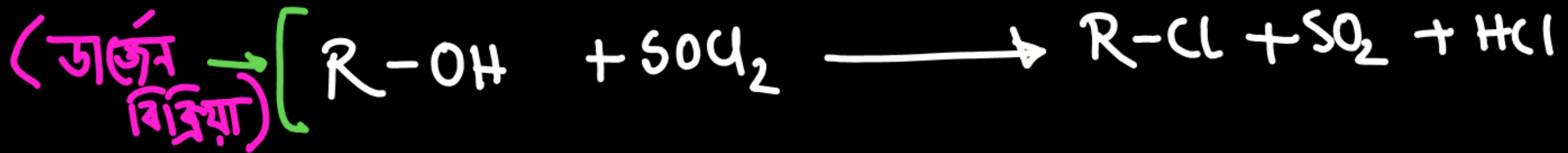


অ্যালকাইন হ্যালাইড



অ্যালকাইল হ্যালাইড

১৭

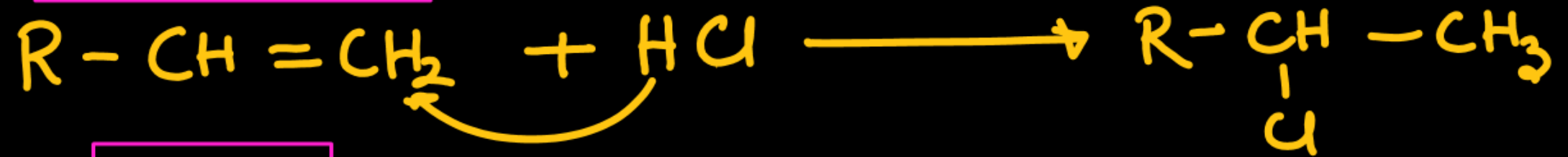
 PCl_5 , PCl_3 , SOCl_2 

অ্যালকাইন স্ট্যান্ডার্ড

২) অ্যালকিন থেকে:

অ্যালকাইন থেকে

মারকোভিচ



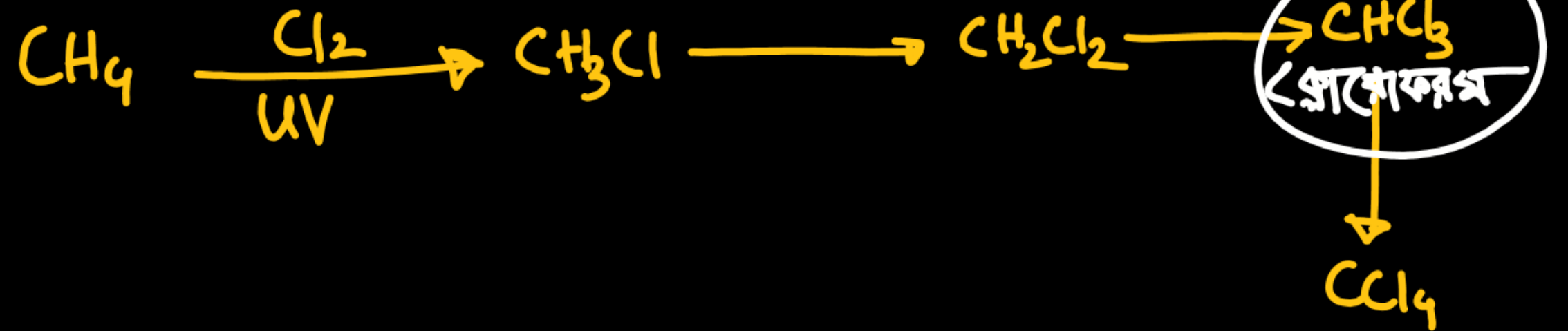
খারাজ



অ্যালকাইন



3) অ্যালকিন (এক):



অ্যালকাইল শ্যানাইড

অ্যালকাইল শ্যানাইডে বিক্রিয়া

✓ 1) নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন (SN)

✓ 2) অপসারণ

✓ 3) ধাতুর সাথে বিক্রিয়া

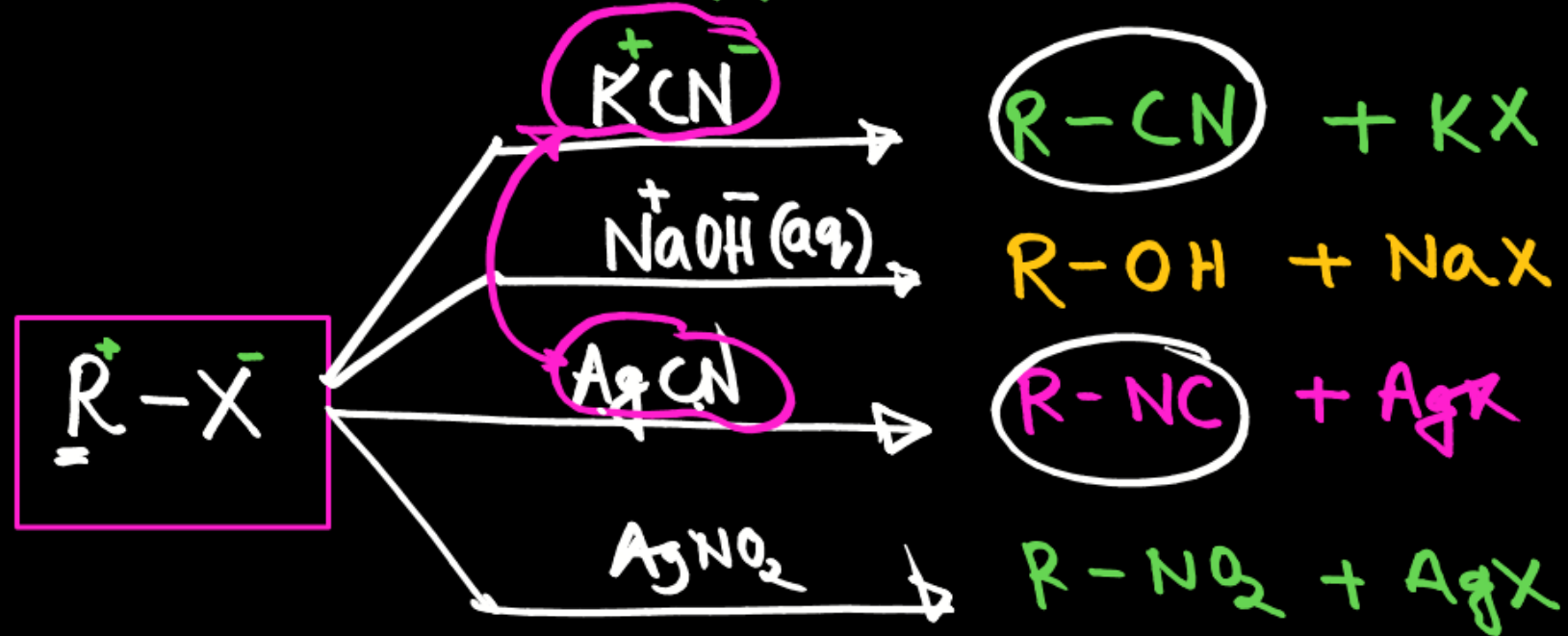
✓ 4) বিজারণ

অ্যালকাইল হ্যালাইড

1) (S_N)



Nu^- প্রতিস্থাপন



অ্যালকাইল হ্যালাইড



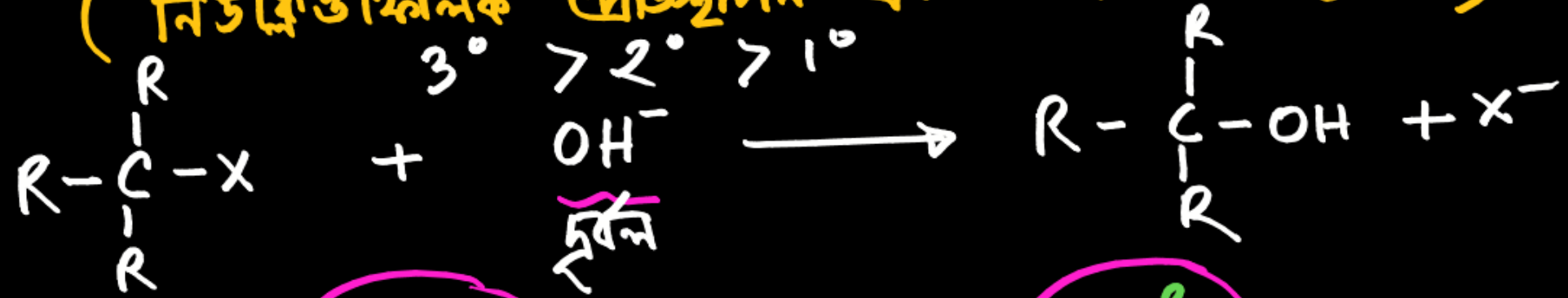
2 (মেকানিজম গাঠ)



অ্যালকাইল হ্যালাইড

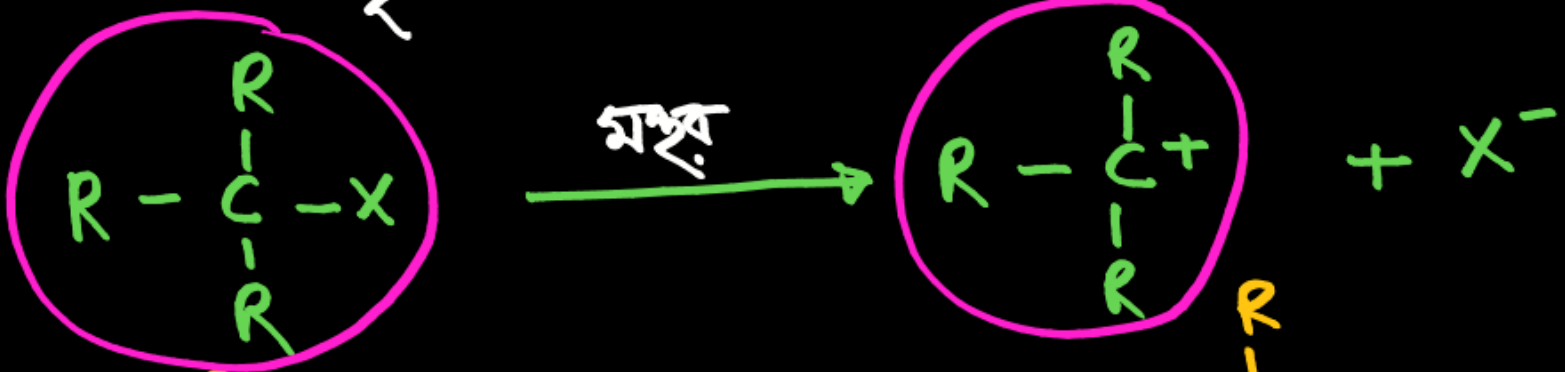
SN1 (নিউক্লিওফিলিক স্যাবস্টিটিউশন এক অণুত্বিক বিক্রিয়া)

বিক্রিয়া:

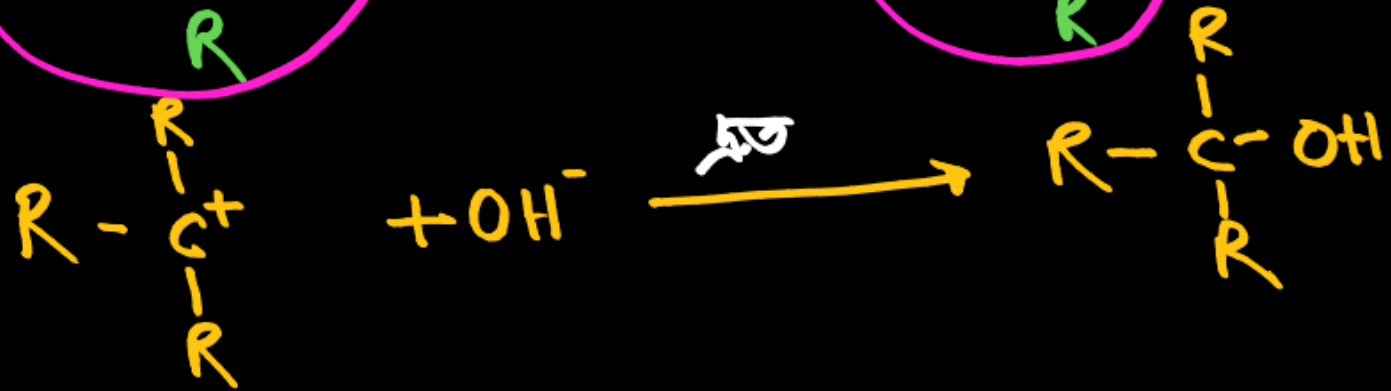


(মেকানিজম:

১ম ধাপ:



২য় ধাপ:



SN1

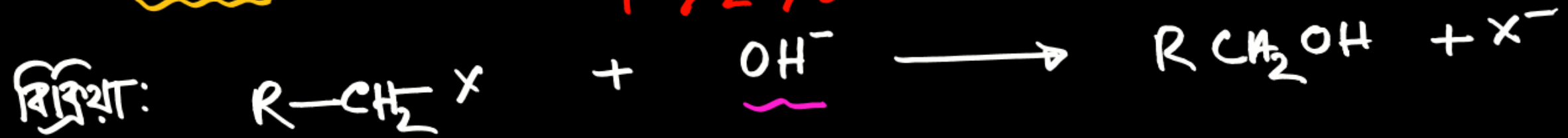
দ্রবন

3° > 2° > 1°

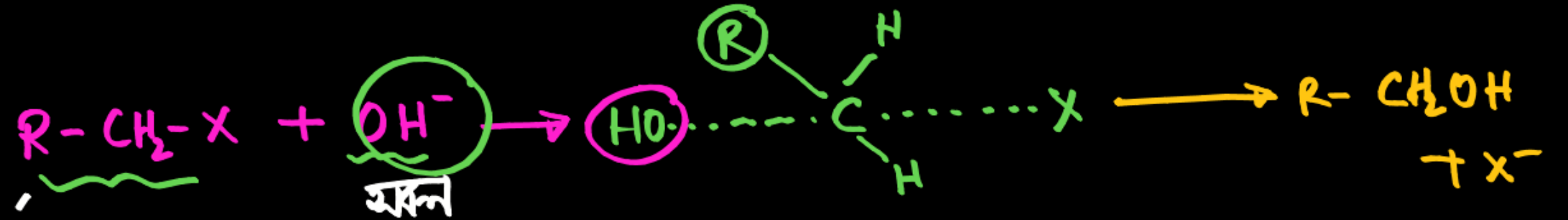
পোনাব

অ্যালকাইল হ্যালাইড

SN2 (নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন দ্বি অণবিক বিক্রিয়া)



(মেকানিজম:



SN2

এক ধাপ
1° > 2° > 3°

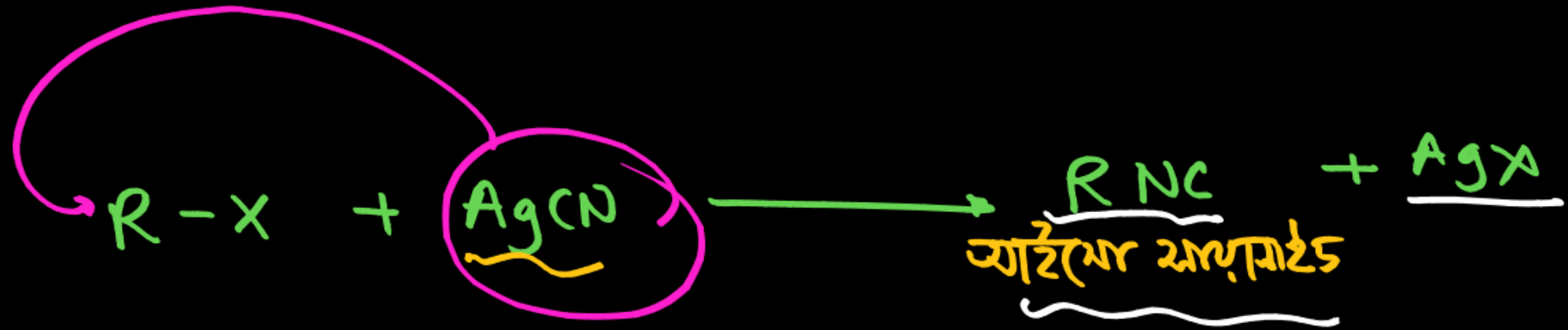
অ্যালকাইন স্ট্যান্ডার্ড

কার্বাইড অ্যামন

স্থিতি: $3^{\circ} 72' 71''$ মজি: $1^{\circ} 72' 73''$

অ্যালকাইল হ্যালাইড

কেন?



অ্যালকাইন স্ট্যান্ডার্ড

(২) অপসারণ

অ্যালকাইনিক NaOH/KOH

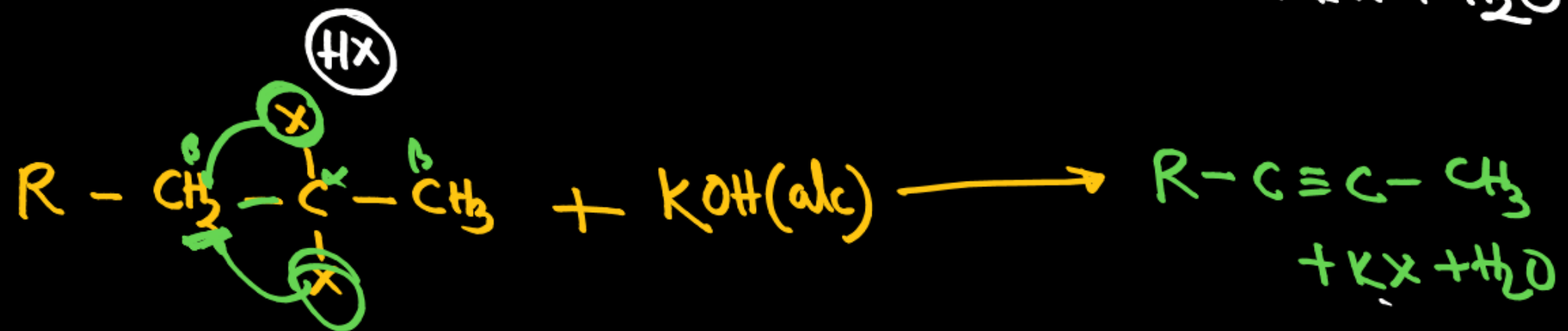
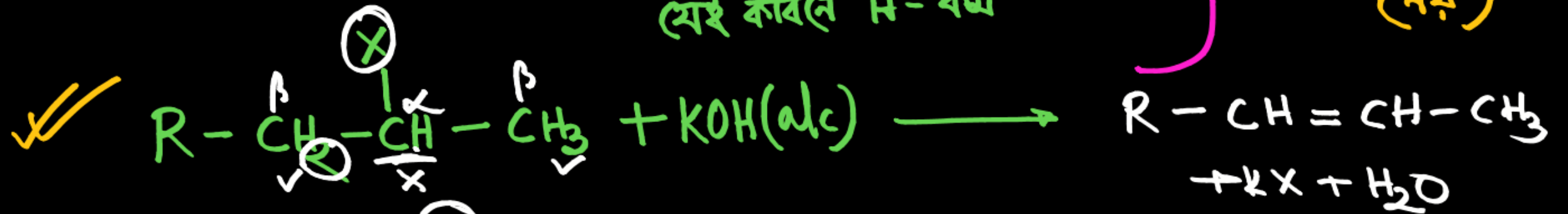
R-X থেকে H-X অপসারণ
কর।

β -H অপসারণ করে
যেই কার্বনে H-বন্ড

মাইজেল নীতি

(গরুর ঘন ঘেঁড়
নয়)

অ্যালকিন
একুতি



অ্যালকাইন স্ট্যান্ডার্ড

aloron xyz

Zn :

অ্যালকাইল হ্যালাইড

(3) ধাতুর সাথে বিক্রিয়া

1) Na এর সাথে:

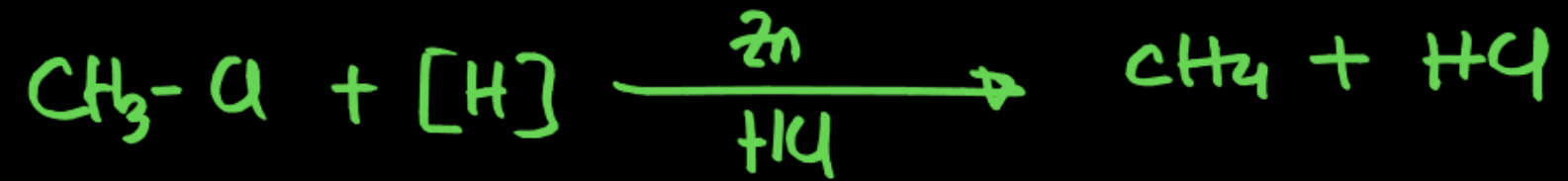
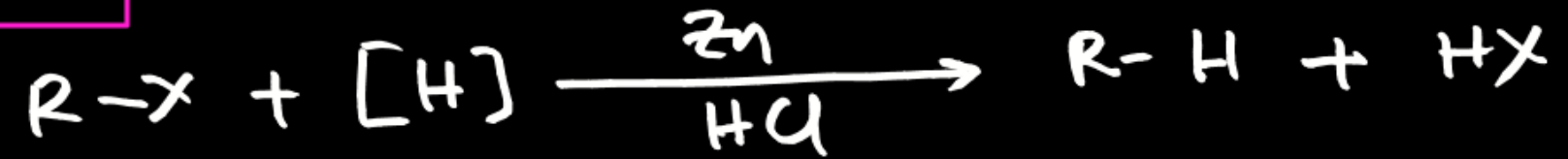


2) Mg এর সাথে বিক্রিয়া:



অ্যালকাইল স্ট্যান্ডার্ড

(4) বিক্রিয়া:



□